

AI 퀀트 과정

팀프로젝트

액티브 ETF 개발

라파엔투자자문
박동현 팀장



01

MISSION

우리만의
액티브 ETF를
출시하라

“여러분은 신생 운용사의 ETF운용본부입니다.

단순 지수추종을 넘어

‘추세를 읽어 비중을 조절하는’

나만의 액티브 ETF를 설계·운용·검증하라.”

프로젝트 배경 — 액티브 ETF 재부상

단순 지수추종(패시브)을 넘어, 운용역의 판단으로 초과수익을 노리는 시장이 급성장

시장 급성장

타임폴리오 액티브 ETF 순자산 9조원 돌파(2026), 국내 주식형 액티브 1위

패시브와 차별

비교지수를 따라가되, 비중을 능동 조절해 '알파'를 추구

규제 완화

비교지수 상관계수 요건 폐지 추진 → 운용 자유도 확대

우리의 미션

기술적 진입 + 포트폴리오 이론 + 백테스트로 '한 상품'을 완성

벤치마킹 — 타임폴리오(TIME) 액티브 ETF

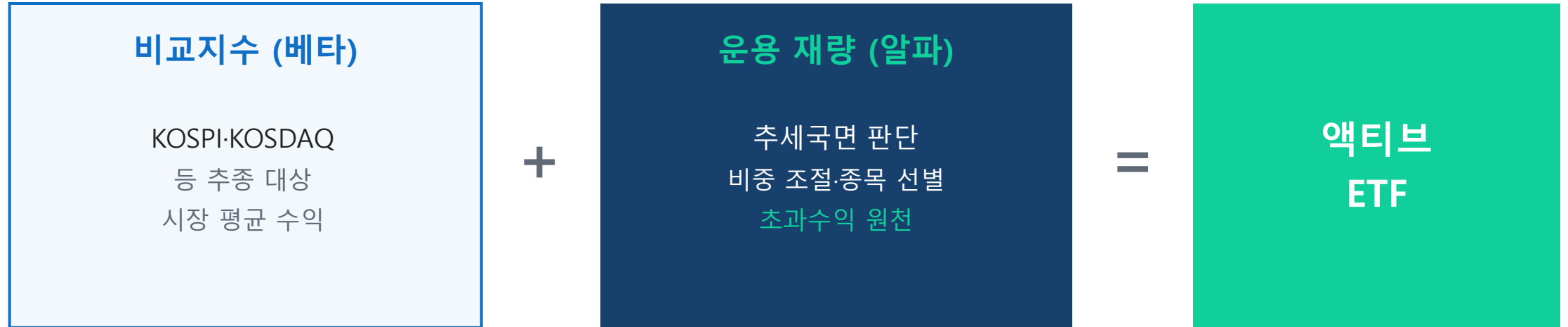
국내 액티브 ETF 1위 운용사의 철학

벤치마킹 요소	타임폴리오 방식	프로젝트 적용
Best Time	변화가 시작되는 산업과 시점을 선점	기술적 인디케이터로 추세 국면 판단
Right Portfolio	성장 산업 중심 포트폴리오 구성	주도 섹터/주도주 유니버스 구성
Active ETF	시장 상황에 따라 비중 조절	포트폴리오 이론 기반 배분 및 리밸런싱

- 단순 지수추종이 아니라 **시장 중심축이 이동하는 곳으로 비중을 능동 조정**
- 구조적 성장 산업·장기 경쟁력 기업을 선별 → 비교지수 대비 **초과수익(알파)** 추구
- 분산투자과 체계적 **리스크 관리**

액티브 ETF는 어떻게 굴러가나

비교지수(베타)를 기반으로, 운용 재량(알파)을 더하는 구조



규제 포인트

· (기준) 비교지수와 **상관계수 0.7 이상** 유지 — 3개월 미달 시 상장폐지

-수익률 170% 찍었는데...액티브ETF 무더기 퇴출 '왜?'

<https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001256565>

· 금융당국이 **상관계수 요건 폐지 추진** → 운용역 재량 확대

Phase 1. 상품 기획

'어떤 ETF를, 누구를 위해, 무엇을 따라가게' 할지 정한다

① 비교지수 선정

KOSPI200 / KOSDAQ150 / 섹터·테마 지수 중 무엇을 베타로?

*완전 자율 액티브 ETF(상관계수 고려하지 않음)

② 투자 대상

국내 주식(ETF포함) + 단기채/현금성 ETF

*현금성 최대 50%까지 가능

③ 액티브 컨셉

상승장 참여, 하락장 방어, 벤치마크 대비 초과 수익

④ 리밸런싱

월 1회 기본, 급락 시 수시 리스크 조정

Phase 2-A. 운용로직: 시장 국면 판단

추세국면을 읽어 진입 시점과 위험자산 비중을 조절한다



Phase 2-B. 운용로직: 종목 선별 '무엇을 얼마나'

유망산업 선별 + 핵심 성장 기업 유니버스 구축

예시: 정량화를 위해 아래처럼 점수화

팩터	계산 방식	의미
3개월 모멘텀	최근 63거래일 수익률	단기 주도력
6개월 모멘텀	최근 126거래일 수익률	중기 추세
52주 고점 근접도	현재가 / 52주 최고가	강한 종목 선별
상대강도	종목 수익률 - KOSPI 수익률	시장 대비 초과 강도
거래대금	20일 평균 거래대금	유동성 필터
변동성	최근 60일 표준편차	과도한 위험 제거

종목점수 = $0.30 \times 6\text{개월 모멘텀} + 0.25 \times 3\text{개월 모멘텀} + 0.20 \times \text{상대강도} + 0.15 \times 52\text{주 고점 근접도} - 0.10 \times \text{변동성}$

상위 20~30개 종목 후보로 뽑고, 실제 편입은 상위 10~15개로 제한

Phase 2-B. 운용로직: 포트폴리오 비중 결정

자산 유니버스

주식(선정된 종목)·채권·현금 등 구성 자산 정의

결정 이론

역변동성 · 리스크패리티 · 모멘텀 가중 · 혼합형

자산배분

국면별 목표 비중 산출 (Risk-On/Off에 차등)

리밸런싱 규칙

주기(월·분기) · 밴드($\pm x\%$) · 거래비용 반영

리스크 관리

MDD 한도(예 -20%)·변동성 타겟·현금 비중 하한

Phase 2-B. 운용로직: 제약조건

예시:

개별 종목 최대 비중	10%
섹터 최대 비중	30~40%
현금 최대 비중	50%
리밸런싱 주기	월1회
리스크 관리	종목별 -10% 또는 60일선 이탈 시 손절 MDD -15% 초과 시 주식 비중 절반 축소

Phase 3. [검증] 백테스트 & 투자제안서

비교지수를 이겼는가? — 숫자로 증명하고 상품설명서로 제안한다

백테스트 (CTO)

- **성과지표** CAGR · MDD · Sharpe · 승률 · 회전율
- **벤치마크 대비** 비교지수(KOSPI 등) 초과수익·정보비율(IR)
- **백테스트 위생** 거래비용, 슬리피지, (생존편향)
- **국면별 성과** 상승/하락/횡보장에서의 방어력 분해

투자제안서 (CMO)

- **펀드명** 예: 라파엔 TREND-ON 액티브
- **투자 철학** 알고리즘을 한 장으로 요약
- **성과 분석** 그래프·표로 (초과)수익 증명
- **리스크 고지** 한계·가정·시나리오

팀원 역할 분담 (R&R)

ETF 운용본부처럼 — 세 역할이 한 상품을 만든다

CIO

최고 투자 책임자

- 상품 컨셉·비교지수 선정
- 국면 지표·자산배분 설계
- 리밸런싱·리스크 규칙 결정

CTO

최고 기술 책임자

- 데이터 수집·전처리
- 파이썬 백테스트 구현
- 지표·최적화 코드화

CMO

최고 마케팅 책임자

- 타겟 고객·네이밍
- 투자제안서(PDF) 제작
- 성과 스토리텔링·발표

산출물 & 평가 기준

총 100점 — 논리·리스크·기술·성과를 균형 있게

30

논리적 타당성

왜 이 비교지수·이 국면지표·이 자산배분인가

30

리스크 관리

MDD 방어 기제, 현금·헤지, 하락장 대응

20

기술적 완성도

코드 구현력·백테스트 신뢰성·재현성

20

성과 & 발표

비교지수 대비 초과수익·제안서·발표력

산출물 ① 전략·백테스트 소스코드 ② 투자제안서(PDF 5~15장) ③ 발표

정리

Phase 1

상품 기획·비교지수·타겟·리스크관리

Phase 2-A

인디케이터 → 추세국면판단 → 진입 비중(주식, 채권, 현금) 결정

Phase 2-B

종목선별 → 포트폴리오 비중 결정 → 리밸런싱

Phase 3

백테스트 → 성과 분석 → 제안서

목표 "시장 국면을 읽어 비중을 조절하는 나만의 액티브 ETF로 비교지수를 이긴다."